

微机原理简答

第一章 二进制加法电路

1.为什么需要半加器和全加器？他们之间主要的区别是什么

答：半加器和全加器是用以二进制加法的元件。计算两个数据相加时，个位相加的运算采用半加器相加，其他位数相加使用全加器相加。

半加器能产生进位，但不能处理进位；全加器能产生进位，也能处理进位。

第二章 微型计算机的基本组成电路

1.触发器、寄存器及存储器之间有什么关系？请画出这几种器件的符号

答：触发器是计算机记忆装置的基本单元，一个触发器能储存一位二进制代码

寄存器是由触发器组成的，一个触发器可组成一位的寄存器，多个触发器可组成多位寄存器。

存储器是由大量寄存器组成的，其中每一个寄存器就称为一个存储单元，它可以存放一个有独立意义的二进制代码。

2.试述下列器件的功能，并画出它们的符号：可控计数器、环形计数器、程序计数器

答：可控计数器：可控计数器的控制端COUNT控制J触发器的J、K端的输入。

环形计数器：环形计数器不是用来计数的，而是用来发出顺序控制信号的。

程序计数器：程序计数器是一个行波计数器，不仅可以从0开始计数，也可以将外来的数据装入其中

3.累加器有何用处？画出其符号

答：累加器不进行加法运算，而是作为ALU运算过程的代数和的临时存储处。累加器可以用来装入和输出数据，还能使存入其中的数据进行左移和右移

4.三态输出电路有何意义？其符号如何画？

答：三态输出电路主要是为了实现一条信息传输线可以随意传输多个触发器的信息

5.何谓L门及E门？它们在总线结构中有何用处？

答：L门即LOAD控制端，称作装入门，是用以寄存器接受数据输入的控制门，高电平数据输入，低电平数据自锁其中

E门即ENABLE控制端，是三态输出门，用以使寄存器中的数据输出至总线

在总线中，L门专管对寄存器装入数据的控制，E门专管由寄存器输出数据的控制

6.ROM和RAM各有何特点和用处？

答：ROM称为只读存储器，用于存放固定程序的存储器，一旦程序存放进去之后，即不可改变。也就是说不能再“写”入新的字节，而只能从中“读”出存储的内容

RAM称为随机存储器，不但能读取已存放在其各个存储单元中的数据，而且还能随时写入新的数据，或者改写原来的数据。

7.为什么要建立“地址”这个概念？

答：地址是为了描述内存单元在整个存储空间的位置，内存单元在整个存储空间的位置的逻辑映射就是地址。地址的引入使得我们访问和操作数据都更为简单方便，而不必关心内存单元在机器中的位置。

8.译码器有何用处?

答: 译码器可完成代码的转换, 将代码翻译成控制信号, 或在一组信息中提取所需要的信息。

9.存储地址寄存器(MAR)和存储数据寄存器(MDR)各有何用处?

答: MAR将所要寻找的存储单元的地址暂存下来, 以备下一条指令之用

MDR将要写入RAM的数据暂存于MDR中, 以等待控制器发出 $W_E = 1$ 的命令到来时, 才能写入RAM中

第三章 微型计算机的基本工作原理

1.程序计数器PC的内容是什么意思?

答: PC中存放的是下一条将要执行的指令地址

2.指令寄存器IR从PROM接收到指令字(8位)后的运行过程如何, 起什么作用?

答: IR从PROM中接收到指令字后, 将指令字分送到控制部件CON和W总线上, 其中指令字高4位送到控制部件, 低4位送到W总线上。

3.控制部件包括哪些主要环节? 各有何用处?

答: 控制部件主要包括环形计数器(RC), 指令译码器(ID), 控制矩阵(CM)和其他控制电路

环形计数器: 环形计数器用于发出环形字, 从而产生机器节拍

指令译码器: 指令寄存器IR中的高4位被送到控制部件, 指令译码器对该指令的高4位进行译码, 确定该指令需要执行的操作, 即译码器能够将指令编码信息译成某一控制线为高电位

控制矩阵: 使得计算机能够自动的按指令而有秩序的运行

其他控制电路: 其他控制电路为了实现控制动作

第四章 16位微处理器

1.8086CPU和8088CPU有哪些相同之处? 又有哪些区别?

答: 相同: 8086CPU和8088CPU内部基本相同, 均有20条地址线。8086/8088均为40条引线, 双列直插式封装

区别: 8086是16位数据总线, 而8088是8位数据总线; 内部指令队列缓冲器不同, 8086为6字节指令队列缓冲器, 有2个及以上空位时取指; 8088为4字节指令队列缓冲器, 有1个及以上空位时取指。

2.8086CPU由哪些寄存器组成, 各有什么用途? 标志寄存器的各标志位在什么情况下置位?

答: 8086由8个通用寄存器, 2个控制寄存器和4个段寄存器组成

通用寄存器: 暂时存放参与运算的操作数和运算结果

控制寄存器: 用来是控制和确定处理器的操作模式和当前执行指令的特性

段寄存器: 对内存的分段管理而设置的

标志寄存器共有9个标志位, 分别为:

- 进位标志位(CF): 加减算术指令执行后, 最高位有进位或借位, $CF=1$
- 辅助进位标志位(AF): 最低4位D3~D0位有进位或者借位, $AF=1$
- 溢出标志位(OV): 把符号数的符号位也当成数值进行运算, 又把所有数的运算结果当成符号数来影响标志位, 即若指令执行后的结果超出所能表示的数的范围, $OV=1$
- 符号位(SF): 结果为负数, $SF=1$

- 零标志位(ZF): 执行指令的结果为0, ZF=1
- 奇偶标志位(PF): 指令执行后的低八位中1的个数为偶数, PF=1
- 方向标志位(DF): 串操作方向从高地址向低地址执行, DF=1
- 中断允许标志位(IF): 允许CPU响应外部可屏蔽中断, IF=1
- 追踪标志位(TF): CPU每执行一条指令就自动地发生一个内部中断, CPU转去执行一个中断程序, TF=1

3.8086中的物理地址如何得到的? 假如CS=2000H, IP=2100H其物理地址应该是多少?

答: 物理地址是由逻辑地址变换得来的。当CPU需要访问存储器时, 总线接口BIU的地址加法器自动完成如下的地址运算: 段基址 $\times 16$ +偏移地址, 得到物理地址

当CS=2000H, IP=2100H时, 其物理地址为22100H

4.什么叫总线周期? 8086CPU的一个总线周期包括多少个时钟周期, 什么情况下要插入 T_w 等待周期? 插入多少个 T_w 取决于什么因素?

答: 总线周期: CPU通过总线对微处理器外部进行一次访问所需要的时间。

8086的一个总线周期包含4个时钟周期。

I/O读和I/O写周期时需要插入 T_w 等待周期, 外设的速度较慢

插入 T_w 的个数取决于READY电平维持的时间

5.什么是地址锁存器? 8086/8088系统中为什么要用地地址锁存器? 锁存的是什么信息?

答: 地址锁存器是一个暂存器, 它根据控制信号的状态, 将总线上的地址代码暂存起来

为了在时间上区分地址和信息

所保存的信息: 1.完成当前总线状态的保存; 2.完成数据的保存; 3.对当前输出信号的固定

6.最小组态和最大组态的区别何在? 用什么方法将8086/8088置为最大组态和最小组态?

答: 最小组态时, 构成的系统较小, 所连的存储器容量不大, I/O端口不多; 最大组态时, 构成的系统较大, 要求具有较强的驱动能力, 除了地址线 and 数据线都要锁存和驱动外, 还要通过一个总线控制器来产生各种控制信号

$\overline{MN}/\overline{MX}$ 控制8086/8088处于什么组态。接电源(+5V), 处于最大组态; 接地处于最小组态。

7.8086/8088系统中时钟发生器8284A产生哪些信号

答: 产生CLK时钟输入信号

8.RESET信号到来后, 8086/8088CPU中的CS和IP分别等于多少?

答: CS=FFFFH, IP=0000H

第六章 PC的总线及整机结构

1.什么是总线? 微型计算机内常用的总线有哪几类?

答: 总线是各部件之间传送信息的一组公共信号线

总线可以分为: 内部总线和CPU总线, 局部总线, 输入输出接口总线

2.输入输出总线有哪几类? 分别适合什么设备使用?

答: ATA和SATA总线: ATA用于微机系统中, SATA用于硬盘接口总线

SCSI和SAS总线: SCSI用于高性能计算机、小型机、服务器等, SAS用于硬盘接口总线

USB总线：USB可以用来连接各类外设

3.目前常见的CPU的插座是什么型号的？它们有什么不同？

答：Socket型和LGA型。Socket型插座在四周均匀分布着插孔，LGA型插座没有插孔，只有一排排整齐排列的金属圆点